



ISPTEC

Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

MECÂNICA DAS ROCHAS

Curso de Licenciatura em Engenharia de Petróleos
3^o Ano

Autor: Felisberto Queta
Área: 2024/2025

O QUE FAZ UM ENGENHEIRO DE PETRÓLEO?

- ❑ Prospecta e pesquisa bacias sedimentares com potencial económico



- ❑ Acompanha a produção de derivados do petróleo



- ❑ Explora e produz hidrocarbonetos



- ❑ Gerencia a comercialização e transporte de hidrocarbonetos



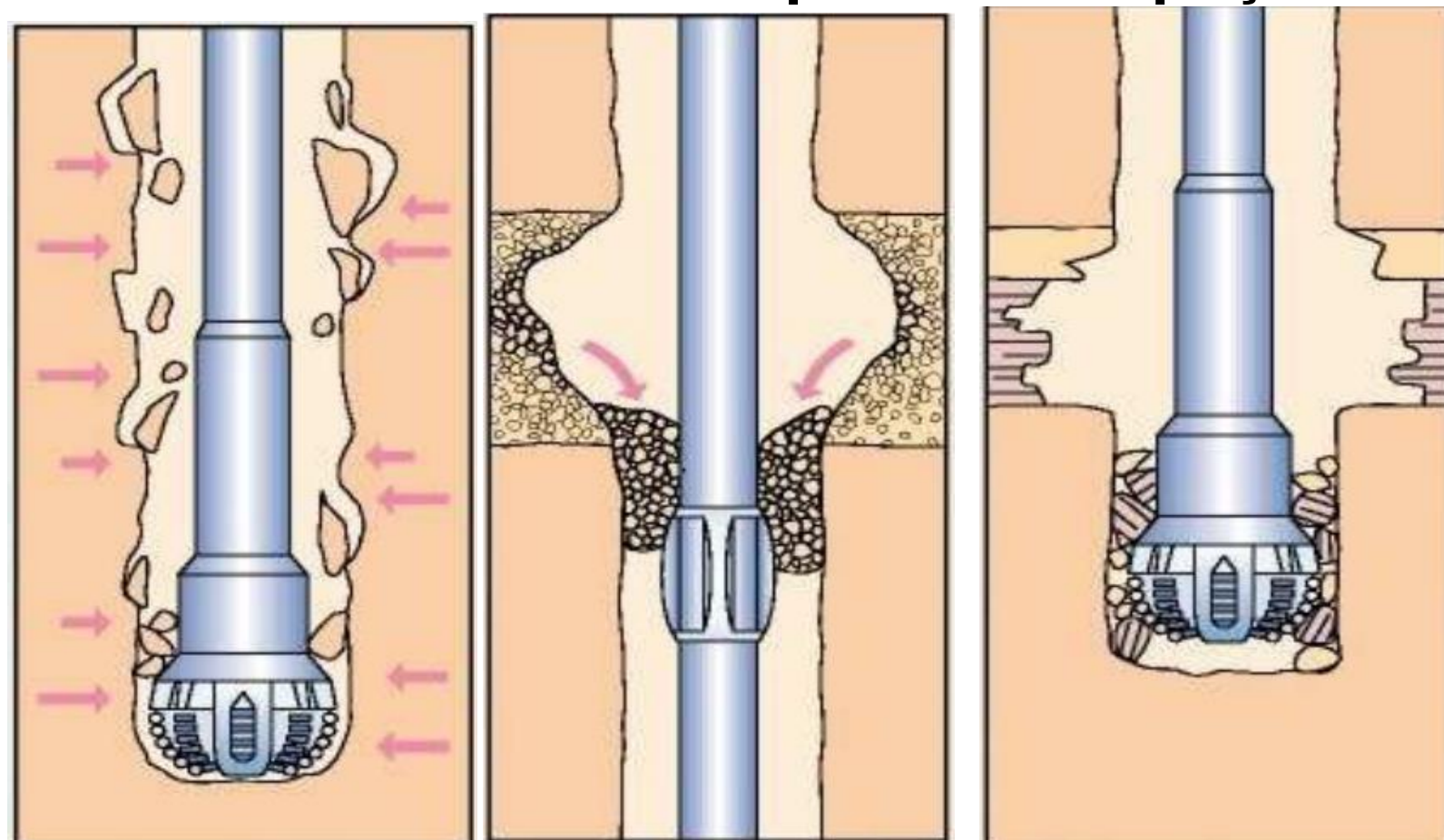
Querendo dizer que no decurso das suas actividades, o engenheiro de petróleo irá lidar com situações que exigirão um conhecimento sobre:

Geologia, Geofísica, Petrofísica e Mecânica das Rochas.

Para minimizar este problema, surge a **Geomecânica** que procura integrar estas disciplinas a fim de munir o engenheiro de petróleo de habilidades e competências para melhor compreender as suas actividades e a de seus colegas que actuam noutras áreas.

O QUE ACONTECE QUANDO O ENGENHEIRO NÃO TEM DOMÍNIO DA GEOMECÂNICA?

❑ Desmoronamento das paredes do poço



Poro-pressão

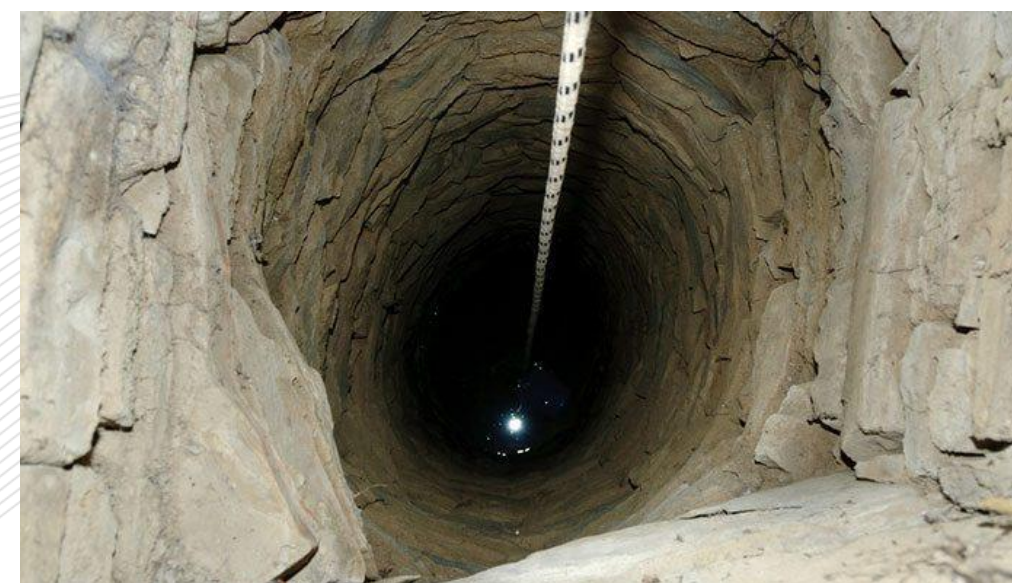
**Zona de
fraqueza**

**Falhas
geológicas**

❑ Explosão de plataforma devido ao vazamento de fluidos



❑ Encontrar um poço seco



Ano Académico: 2024/2025

Objectivos Gerais da disciplina

- 1º Compreender os principais conceitos de Mecânica das Rochas e sua importância nos vários sectores da vida, principalmente na indústria petrolífera;
- 2º Identificar os diferentes tipos de rochas e diferenciá-las de acordo com as suas características;
- 3º Determinar as propriedades físicas e mecânicas de uma rocha;
- 4º Compreender e aplicar as noções sobre estado de tensão, resistência e deformabilidade nos maciços rochosos.
- 5º Perceber os tipos de descontinuidades e sua importância no comportamento de maciços rochosos;
- 6º Perceber a importância do estudo do comportamento das rochas, no entendimento das estruturas da Terra, na economia dos países e na preservação do ambiente
- 7º Fazer a classificar geomecânica e a descrição dos maciços rochosos.

Período	Nome	Créditos	C.H.T
6º	Mecânica das Rochas	4	64
C.H.Sem.		(2) Teóricas (2) Teórico-Práticas	

Distribuição da carga horária

Carga horária total	Carga horária teórica	Carga horária prática	Carga horária semanal
64	30	54	8

Duração do Ano Lectivo

Início da disciplina	Término da disciplina
04/03/2024 Segunda-feira	21/06/2024 Sexta-feira

Objectivo do Curso

Dotar o estudante de conceitos fundamentais ao entendimento do comportamento das rochas, para aplicação na perfuração de poços.

Capítulo 1 – Introdução à mecânica das rochas

Capítulo 2 – Rochas, solos, maciços rochosos

Capítulo 3 - Propriedades físicas e mecânicas das rochas

Capítulo 4 – Propriedades de resistência e deformabilidade de rochas

Capítulo 5 – Tensões e deformações nas rochas

Capítulo 6 – Propriedades de resistência de descontinuidades

Capítulo 7 – Classificações geomecânicas



1 – VALLEJO G.LUIS L. et. al (2002); Ingeniería geológica. PEARSON EDUCACION, Madrid.

2 – FIORIA. Pio, CARMIGNANI L. (2015). Fundamentos de mecanica dos solos e das rochas: aplicações na estabilidade de taludes. Oficina de Textos, São Paulo.

3 – THOMAS, J. EDUARDO (2021). Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Petrobas. Rio de Janeiro.

4 - SCHÖN, J. H. (2014). Propriedades físicas das rochas aplicadas à engenharia: Fundamentos teóricos e práticos. Elsevier, 496p.

5 – AADNØY, B. S. e LOOYEH, M. R. E. (2013). Mecânica de rochas aplicada. Elsevier, 2013.

6 - GOODMAN, R. E. (1989) Introduction to a Rock Mechanics, John Wiley & Son.

7 - JAEGER, J. C. ; COOK, N; ZIMMERMAN, R. G. W. (2007). Fundamentals of Rock Mechanics, Wiley-Blackwell.

ISPTEC - CALENDÁRIO ACADÉMICO 2024/2025 MECÂNICA DAS ROCHAS																																								
		QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA			
JANEIRO						F	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
FEVEREIRO									1	2	3	F	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	F	22	23	24	25	26	27	28				
MARÇO					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
								4						4						8						22	23	12												
ABRIL								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
								16						20						24						19	20	26						26	27	30				
MAIO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
			34					38						42						46						24	25	50												
JUNHO				52		1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
								54						58						62						21	22	0												
JULHO								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
								0						0																										

Período Lectivo

Período Provas Parcelares

Pausa e Feriados

1ª Prova parcelar

2ª chamada da 1ª Prova parcelar

2ª Prova parcelar

2ª chamada da 2ª Prova parcelar

Exames Semestrais

Exames de Recurso

Exames Semestral

Exames de Recurso

Publicação dos Resultados dos Exames

Autor:

Felisberto Quera

Ano Académico:

2024/2025

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO À MECÂNICA DAS ROCHAS



Neste capítulo vamos procurar entender os seguintes aspectos:

1.1. Principais conceitos e definições de Mecânica das Rochas;

1.2. Objetivos e campos de aplicação da Mecânica das Rochas;

1.3. Aplicação da Mecânica das Rochas na indústria petrolífera.

Espera-se que no final deste Capítulo vocês sejam capazes de:

1º Perceber o conceito de Mecânica das Rochas;

2º Compreender as áreas de actuação da disciplina;

3º Compreender a aplicação da Mecânica das Rochas na indústria petrolífera;



1.1 - Principais conceitos e definições

Mecânica das Rochas (definição)

É uma disciplina da engenharia civil que se ocupa do estudo teórico e prático das propriedades das rochas e das suas respostas quando submetidas a uma perturbação aplicada. Estas respostas são chamadas **deformações** que se podem manifestar em forma de:



Juntas ou diáclases

Fracturação sem deslocamento perceptível dos blocos.



Falhas

Torção com deslocamento relativo de blocos um em relação ao plano de fractura.



Dobras

Flexão, encurtamento acentuado e deformação interna da rocha.

1.2 – Objectivos e áreas de Aplicação

❑ Objecto de estudo:

Rochas e maciços rochosos

❑ Objectivo da disciplina:

Dotar o estudante de conceitos fundamentais ao entendimento do comportamento das rochas, para aplicação na perfuração de poços.

❑ Objectivos específicos relação:

- **Caracterizar o comportamento mecânico das rochas** → entender suas propriedades físicas e mecânicas sob diferentes condições de pressão e temperatura.
- **Prever a estabilidade dos poços:** → evitar colapsos e perdas de circulação durante a perfuração
- **Mitigar riscos geomecânicos:** → minimizar problemas como fraturamento indesejado, arenização e subsidência
- **Otimizar a recuperação de petróleo:** → aplicar conceitos de geomecânica para maximizar a extração de hidrocarbonetos.
- **Reduzir custos operacionais:** → prevenir falhas estruturais e evitar gastos desnecessários com reparos e interrupções
- **Garantir a segurança das operações:** → evitar acidentes relacionados à instabilidade das formações.

1.2 – Objectivos e áreas de Aplicação

❑ Disciplinas em estreita relação:

- **Geologia Estrutural:** ➡ Estuda as estruturas geológicas que ocorrem na litosfera.
- **Mecânica dos solos:** ➡ Estuda as características físicas e mecânicas dos maciços terrosos.

❑ Disciplinas em estreita relação na indústria de petróleo:

- **Geologia do Petróleo :** ➡ Estuda a origem, a formação e a distribuição das rochas-reservatório..
- **Geofísica:** ➡ Usa métodos sísmicos e de perfis de poço para caracterizar formações rochosas.
- **Engenharia de Perfuração:** ➡ Analisa a estabilidade do poço e os impactos da perfuração nas rochas
- **Engenharia de Reservatórios:** ➡ Estuda o comportamento dos fluidos e a compactação da rocha devido à depleção.
- **Petrofísica:** ➡ Avalia propriedades como porosidade, permeabilidade e tensão das rochas.
- **Fraturamento Hidráulico** ➡ Relacionado à propagação de fraturas na formação para otimizar a produção..

1.2 – Objectivos e áreas de Aplicação

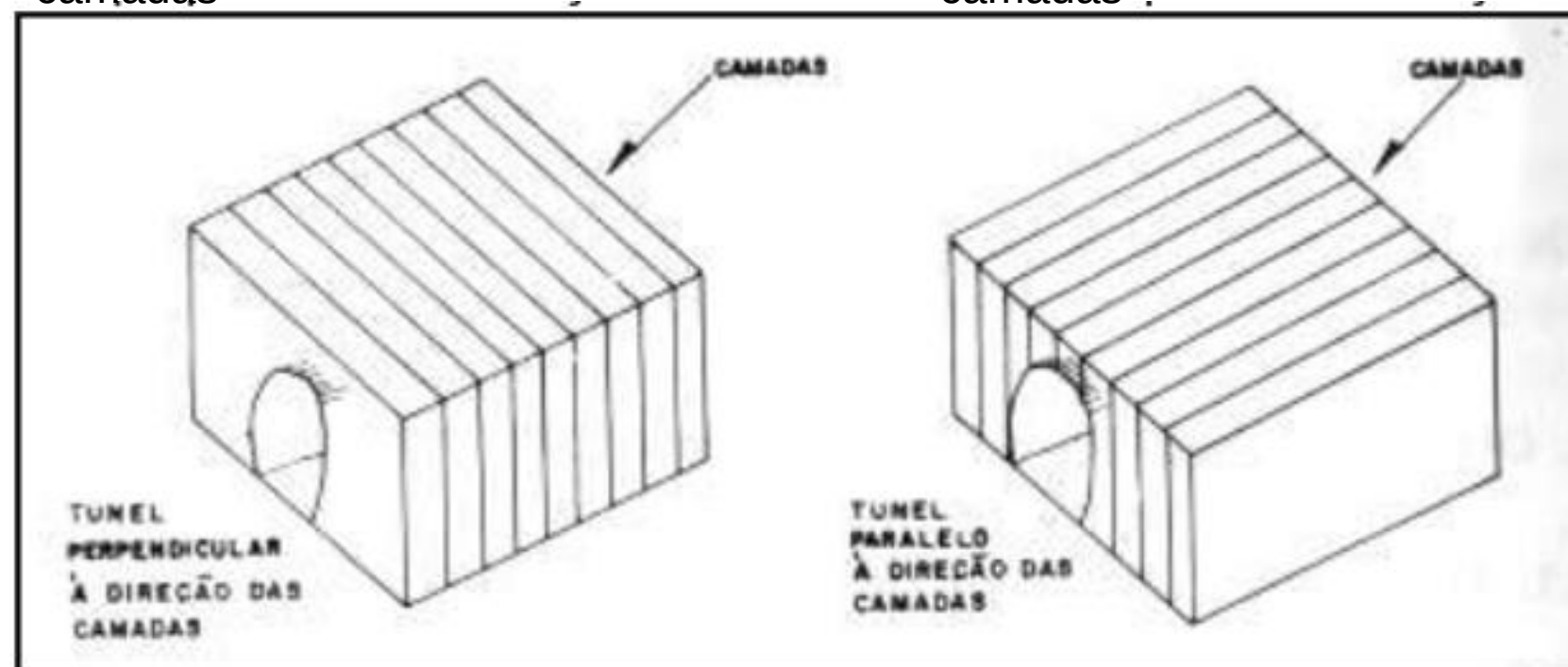
□ Áreas de actuação na Engenharia Civil e Infraestrutura:

Túneis e galerias subterrâneas



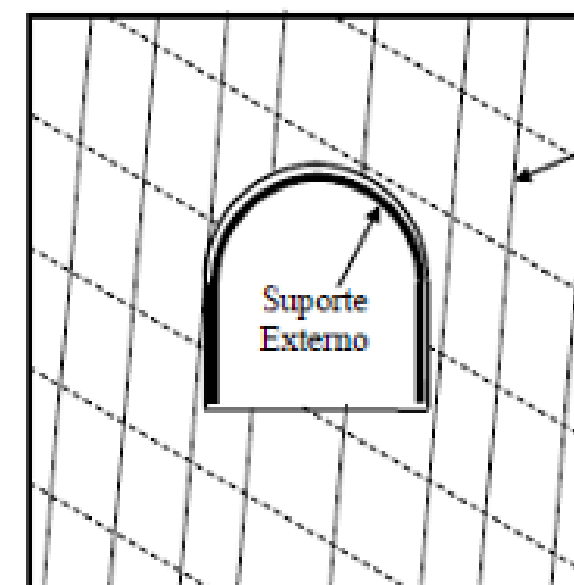
Estudo da estabilidade de maciços rochosos para a construção de túneis rodoviários, ferroviários e metroviários.

Túnel perpendicular à direcção das camadas



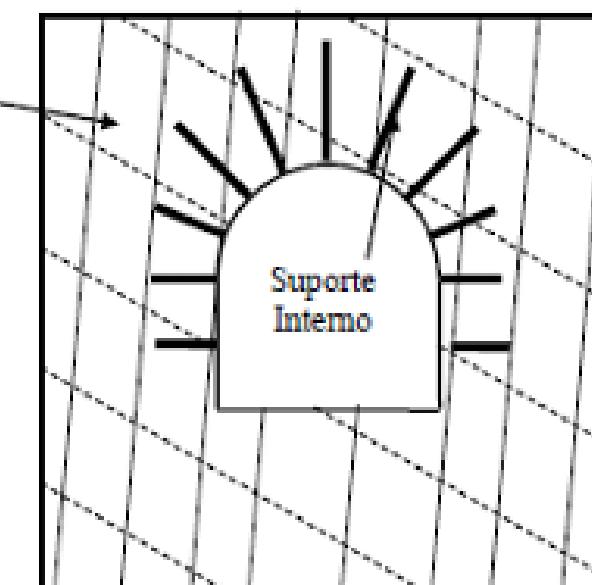
Túnel paralelo à direcção das camadas

Suporte Externo



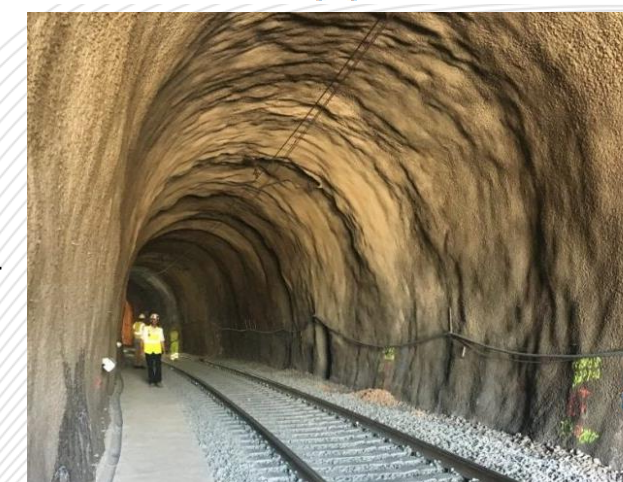
(a)

Suporte Interno



(b)

Túnel em rocha sedimentar



Túnel em rocha cristalina



Felisberto Q
nico: 2024/2025

□ Áreas de actuação na Engenharia Civil e Infraestrutura:

Fundações de grandes estruturas

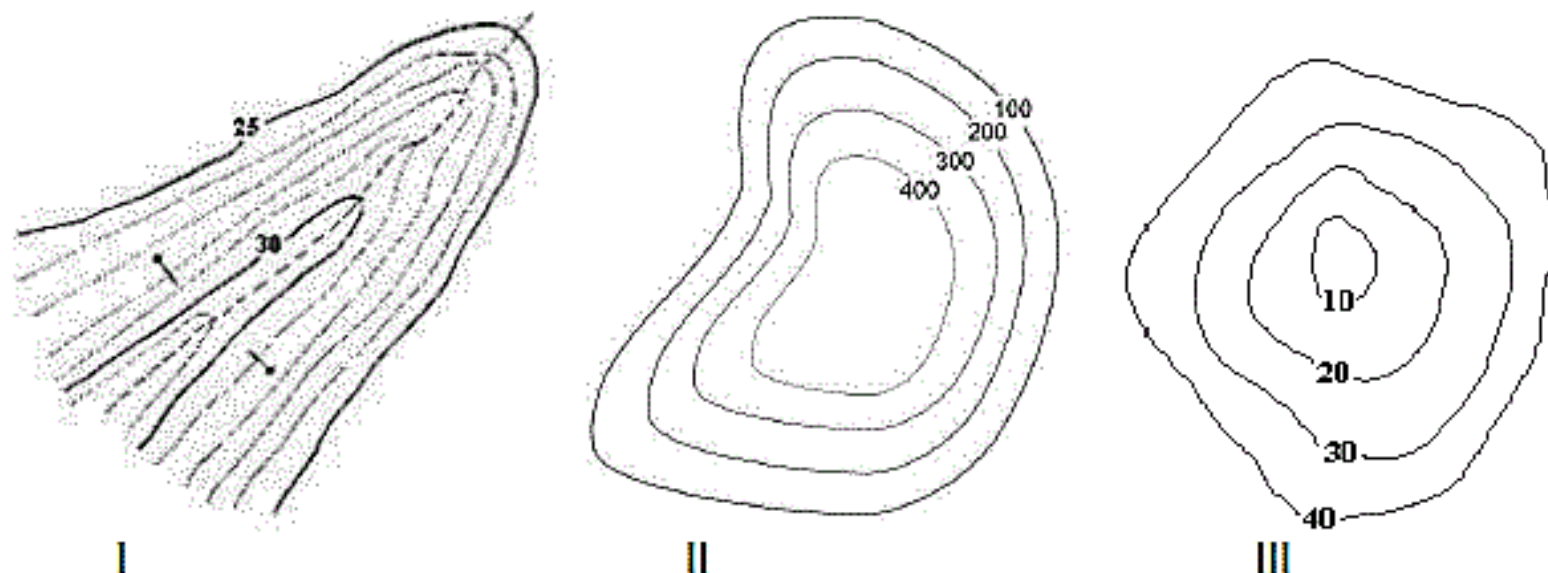
Projetos de barragens, pontes, edifícios que exigem análise das condições do maciço rochoso para garantir segurança. Para o efeito é preciso estudar a competência do terreno.

Como fazer o estudo?

1. Levantamento Geológico e Geotécnico

Estudo da topografia

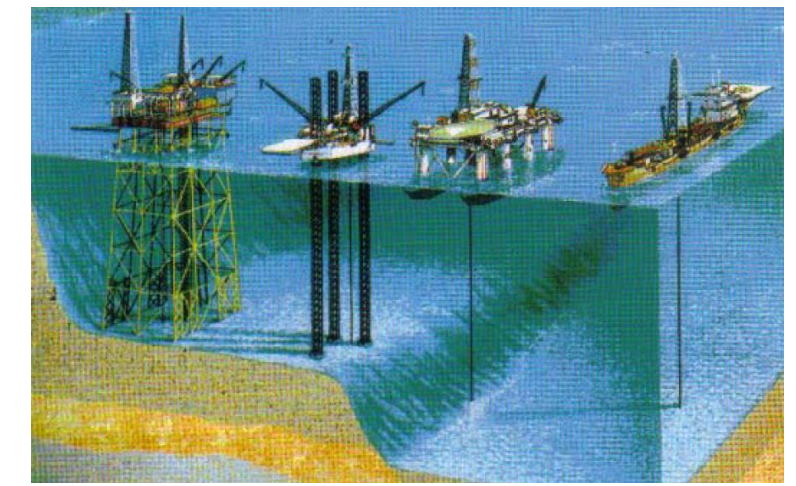
- Avaliação do relevo e inclinação do terreno.
- Identificação de áreas sujeitas a erosão e deslizamentos



1.2 – Objectivos e áreas de Aplicação



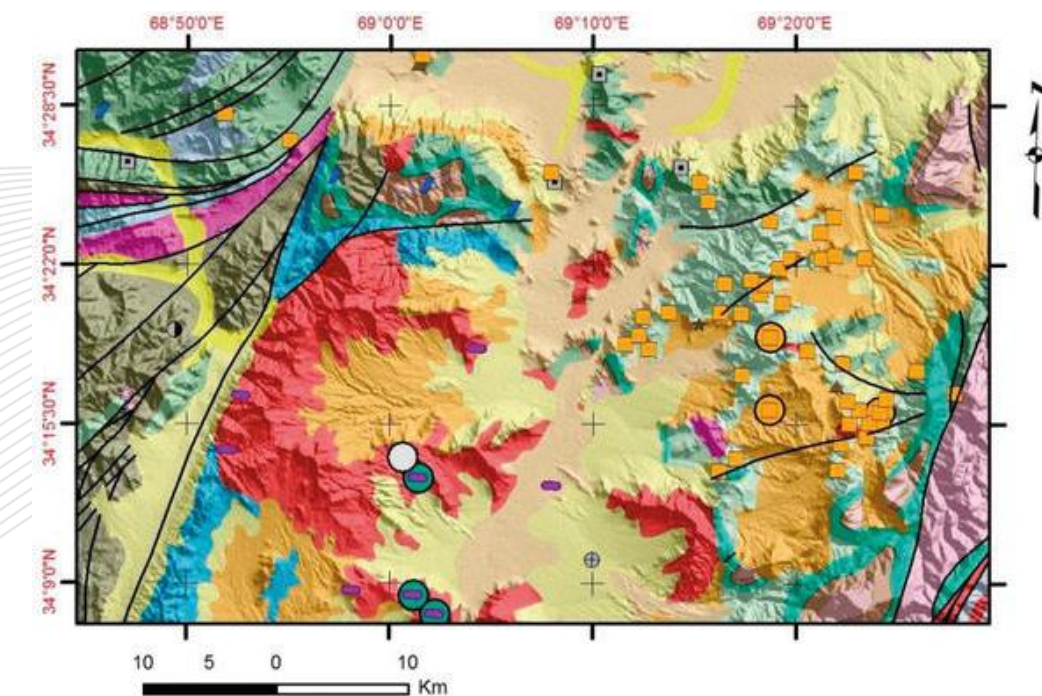
Fundação de ponte (sapatas)



Fundação de plataforma (estacas)

Mapeamento geológico

- Identificação dos tipos de solos e rochas presentes no local.
- Análise da presença de falhas geológicas, fraturas e dobras



1.2 – Objectivos e áreas de Aplicação

□ Áreas de actuação na Engenharia Civil e Infraestrutura:

1. Levantamento Geológico e Geotécnico

Hidrogeologia

- Investigação do nível do lençol freático.
- Estudo da permeabilidade do solo e do fluxo de águas subterrâneas

2. Ensaaios em campo e laboratório

Ensaaios de Campo

- Sondagem a percussão (SPT – Standard Penetration Test).
- Ensaio de penetração de cone (CPT – Cone Penetration Test)
- Ensaio de carga em placa
- Ensaio de consolidação

Ensaaios de Laboratório

- Análise granulométrica
- Limites de Atterberg (plasticidade do solo)
- Compactação (Proctor Normal e Modificado)
- Resistência ao cisalhamento (Ensaio de corte direto e triaxial)
- Ensaios de adensamento

3. Análise da Capacidade de Suporte e Estabilidade

- Determinação do tipo de fundação mais adequado (superficial ou profunda).
- Avaliação da estabilidade do solo e das rochas para suportar estruturas.
- Estudo das deformações do solo que podem comprometer a estrutura.
- Modelagem computacional para prever a resposta do terreno às cargas aplicadas.

4. Escolha das Fundações Adequadas

- Fundações Rasas (Superficiais).
- Fundações Profundas (e.g. plataformas petrolíferas fixas)
- Fundações Especiais (e.g. túneis,)

5. Medidas de Estabilização e Prevenção de Problemas

- **Compactação do solo** para aumentar sua densidade e resistência.
- **Drenagem adequada** para evitar erosão e recalques.
- **Muros de contenção** em terrenos inclinados.
- **Reforço com geossintéticos** para melhorar a estabilidade.
- **Monitoramento contínuo** para prevenir deformações estruturais

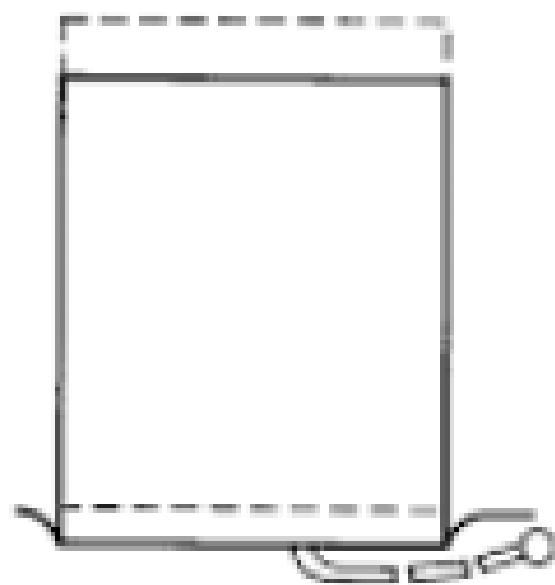
1.2 – Objectivos e áreas de Aplicação

□ Áreas de actuação na Engenharia Civil e Infraestrutura:

Fundações de grandes estruturas

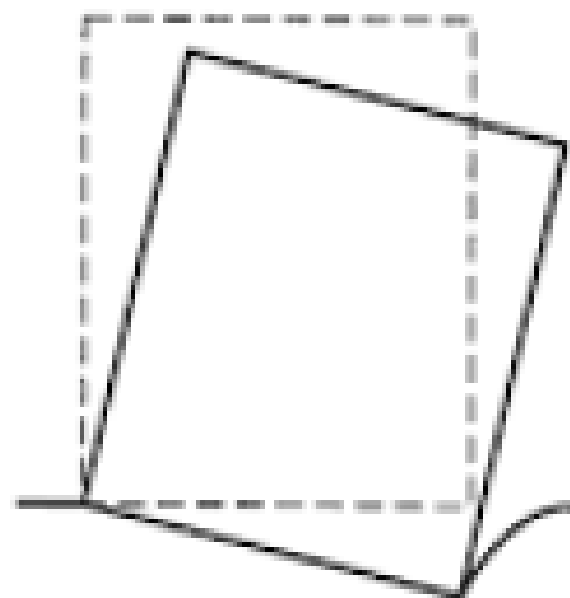
Problemas das fundações:

(a) Recalque uniforme;



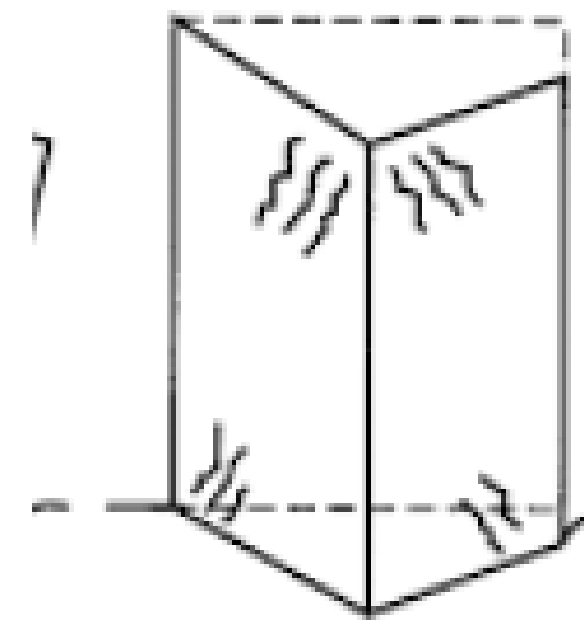
O **uniforme** acontece quando todos os pontos da fundação apresentam o mesmo grau de recalque e toda a obra desce como um corpo rígido, mantendo a estabilidade horizontal e vertical. A estrutura não sofre nenhum dano, mas podem ocorrer problemas nas ligações com a via pública (entrada de água, esgoto, cabos enterrados, acesso de veículos, entre outros).

(b) Recalque diferencial de corpo rígido;



Esse fenômeno ocorre quando uma parte da estrutura fica mais rebaixada que a outra, podendo haver ou não uma distorção angular. Portanto, essa condição resulta em esforços estruturais não previstos, o que pode culminar na ruína da obra, em casos extremos. Vale lembrar que nem todas as rachaduras e fissuras provêm de recalque.

(c) Recalque diferencial com distorção.



A condição em que a obra afunda de forma desigual, o que implica dizer que as medidas angulares do recalque não são as mesmas em diferentes pontos da estrutura, o que resulta em sua deformação.

eta

Fonte: Veloso e Lopes

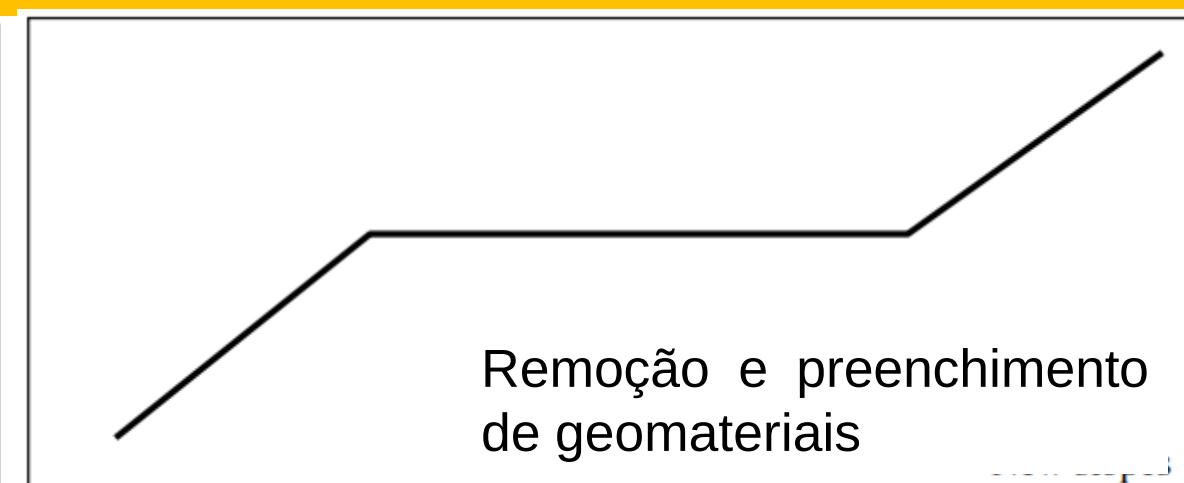
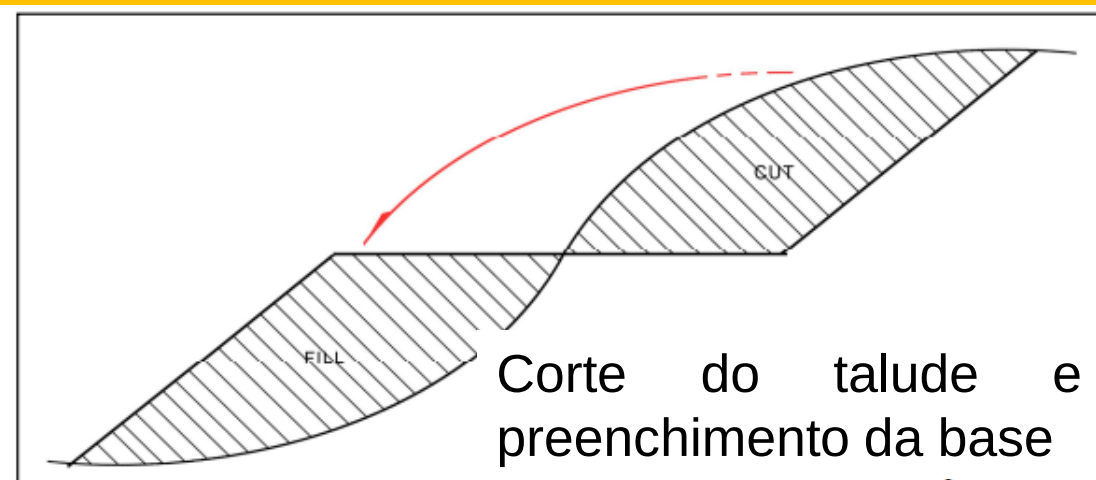
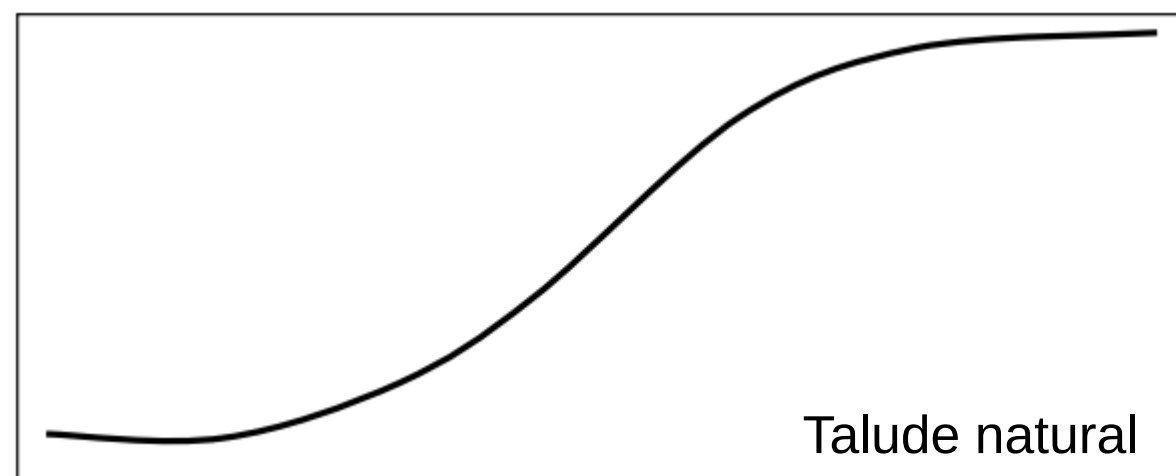
1.2 – Objectivos e áreas de Aplicação

□ Áreas de actuação na Engenharia Civil e Infraestrutura:

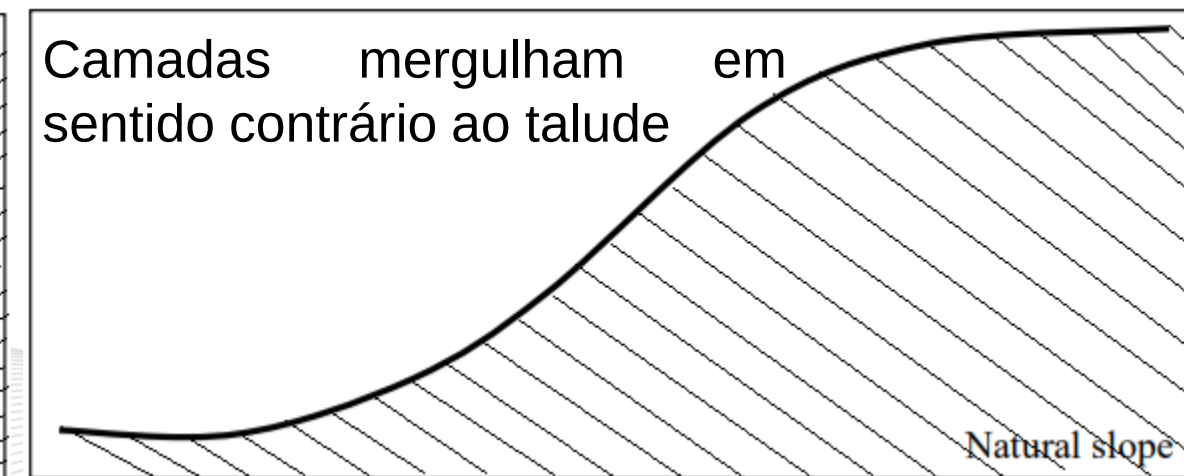
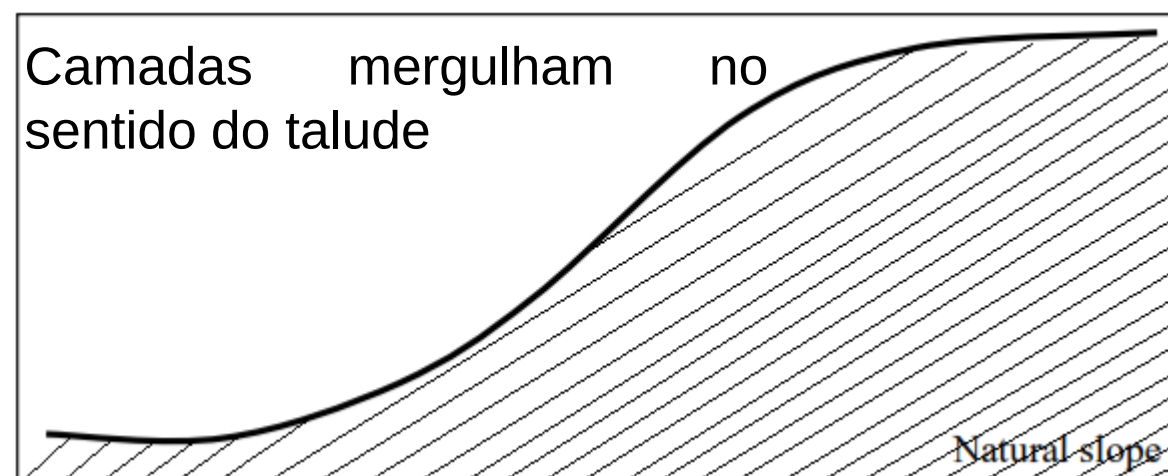
Taludes e encostas:



Estabilização de encostas e cortes rochosos em rodovias e ferrovias para prevenir deslizamentos, seja por tombamento, flexão, em cunha ou em plano e arranja as medidas de contenção.



Exercício: das figuras ao lado direito, qual delas é mais propensa a problemas de estabilidade?



Exemplos de Medidas de contenção:



Muros de gabião



Muros de arrimo



Quebra-mares

adémico:



Grampeamento do solo

□ Âmbitos de aplicação na Engenharia de Minas:

A Mecânica das Rochas permite compreender o comportamento das rochas em diferentes condições de carregamento, contribuindo para a segurança e eficiência das operações mineiras. Sua aplicação dá-se nas seguintes áreas:

1. Estabilidade de escavações subterrâneas e a céu aberto

→ Análise de estabilidade de taludes em minas a céu aberto para evitar desmoronamentos.

→ Projectos de túneis e galerias subterrâneas, garantindo que suportem as tensões naturais da rocha.

→ Uso de métodos numéricos e analíticos para prever colapsos e projectar reforços.

2. Dimensionamento de suporte e reforço.

→ Definição de métodos de suporte (tirantes, concreto projectado e malhas metálicas) para prevenir desabamentos.

→ Aplicação de modelos geomecânicos para otimizar o uso de suportes e reduzir custos operacionais.

3. Fragmentação e perfuração de rochas

→ Cálculo de resistência da rocha para otimizar os processos de perfuração e desmonte com explosivos.

→ Selecção de técnicas adequadas de desmonte controlado para minimizar vibrações e impactos ambientais.

□ Âmbitos de aplicação na Engenharia de Minas:

4. Controlo de pressões e deformações em maciços rochosos.

Monitoramento de deformações e redistribuição de tensões em áreas mineralizadas.

Análise de riscos de subsidência em minas subterrâneas

5. Drenagem e controlo de água

Estudo da permeabilidade das rochas para evitar infiltrações e problemas de drenagens.

Planeamento de sistemas de rebaixamento do lençol freático para manter a estabilidade da mina.

6. Planeamento e recuperação de áreas mineralizadas.

Uso da Mecânica das Rochas na recuperação ambiental de minas desativadas.

Uso da modelagens para prever a evoluç^oao dos maciços após o fechamento da mina.

□ Âmbitos de aplicação na Engenharia de Minas:

A mecânica das rochas tem duas missões principais na engenharia de minas:

1. Destruir a rocha de maneira eficiente



envolve perfuração, escavação, detonação, fragmentação secundária, abertura de túneis, trituração e moagem.

2. Tornar as estruturas rochosas seguras.



Envolve o planeamento da mina, design da disposição, estabilidade de taludes, controle de colapsos, proteção do teto, reforço da rocha, segurança na mineração, controle de vibração e proteção ambiental.

Se essas duas missões forem cumpridas com sucesso e as operações forem bem gerenciadas, os melhores resultados na mineração serão alcançados, como alta recuperação de minério, baixa diluição, maior lucro, menos acidentes e menor impacto ambiental.



Escavação, detonação, fragmentação secundária, abertura de túneis, trituração e moagem.

alta recuperação de minério, baixa diluição, maior lucro, menos acidentes e menor impacto ambiental.

Planeamento da mina, design da disposição, estabilidade de taludes, controle de colapsos, proteção do teto, reforço da rocha, evento sísmico, segurança na mineração, controle de vibração e proteção ambiental.

Autor:

Felisberto Queta

Ano Académico: 2024/025

□ Âmbitos de aplicação na Engenharia Ambiental e Energia:

É essencial para garantir a segurança e a sustentabilidade de projectos relacionados à produção de energia, armazenamento de resíduos e protecção do meio ambiente. Seu uso permite minimizar os impactos ambientais, aumentar a eficiência dos recursos naturais e evitar desastres geotécnicos. Suas principais aplicações incluem:

1. Gestão de Resíduos e Armazenamento subterrâneo

Armazenamento de CO₂ (CCS – Captura e Armazenamento de Carbono):

Seleção de formações geológicas adequadas para injeção segura de CO₂, reduzindo emissões de gases do efeito estufa.

Armazenamento de Resíduos Nucleares:

Avaliação da estabilidade de cavernas e formações rochosas para descarte seguro de rejeitos radioativos.

Disposição de Resíduos Industriais:

Uso de camadas impermeáveis de rocha para evitar contaminação do solo e lençóis freáticos.

2. Energia Geotérmica

Análise de Reservatórios Geotérmicos:

Estudo da condutividade térmica e da permeabilidade das rochas para otimizar a extração de calor.

Fraturamento para Aumento de Permeabilidade:

Aplicação de técnicas similares ao fraturamento hidráulico para aumentar a eficiência dos sistemas geotérmicos.

Monitoramento de Sismicidade Induzida:

Prevenção de pequenos terremotos gerados por operações geotérmicas.

❑ Âmbitos de aplicação na Engenharia Ambiental e Energia:

3. Estabilidade das barragens e Usinas Hidroeléctricas

Análise da rocha de fundação:

Avaliação da resistência e permeabilidade das rochas antes da construção de barragens.

Prevenção da erosão e vazamentos:

Monitoramento de fracturas e falhas geológicas que possam comprometer a segurança de barragens.

Estudo do impacto ambiental:

Previsão de impactos geotécnicos e ambientais antes da construção de hidroeléctricas.

4. Energia Eólica e Solar em terrenos rochosos

Fundação de turbinas eólicas e painéis solares:

Avaliação da capacidade de suporte do solo para garantir estabilidade estrutural.

Monitoramento de Assentamentos:

Prevenção de recalques diferenciais em terrenos irregulares.

5. Protecção contra desastres naturais

Monitoramento de escorregamentos e deslizamentos de terra:

Aplicação de sensores e modelagem geomecânica para prever e evitar deslizamentos de encostas.

Monitoramento de Assentamentos:

Análise da subsidência em minas abandonadas para evitar colapsos e impactos ambientais..

1.4 – Aplicação da Mecânica das Rochas na indústria petrolífera

□ Âmbitos de aplicação na indústria petrolífera:

Influencia directamente a perfuração, a produção e a segurança das operações. O conhecimento adquirido auxilia na mitigação de riscos operacionais, na optimização da recuperação de petróleo e na tomada de decisões para exploração eficiente dos reservatórios. As suas aplicações incluem:

1. Análise de Bacias

Compreende o estudo da origem, evolução e inversão de bacias. A aplicação da Mecânica das Rochas é útil no estudo das alterações no regime de tensões das formações geológicas influenciando a geração, migração, e acumulação de hidrocarbonetos.

2. Perfuração de Poços

Quando a rocha é removida durante a perfuração, tensões passam a actuar na parede do poço tendendo a restabelecer um novo equilíbrio, causando então desmoronamentos se não for utilizado fluido de perfuração com peso adequado para conter o colapso da rocha. Um apropriado entendimento do estado de tensão em subsuperfície torna-se extremamente necessário e permite ao engenheiro de petróleo estimar ou calcular parâmetros estáveis para um projecto de perfuração. Ele a Mecânica das Rocha para:

Análise de tensões in situ para prever colapsos e perdas de fluido.

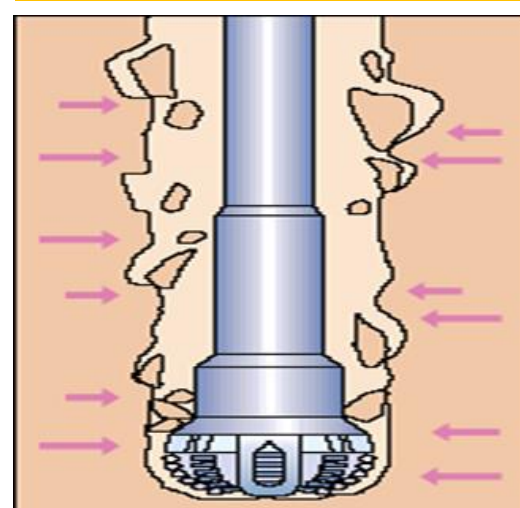
Determinar a pressão ideal da lama de perfuração.

Modelar o comportamento geomecânico do poço

❑ Âmbitos de aplicação na indústria petrolífera:

❖ Perfuração de Poços

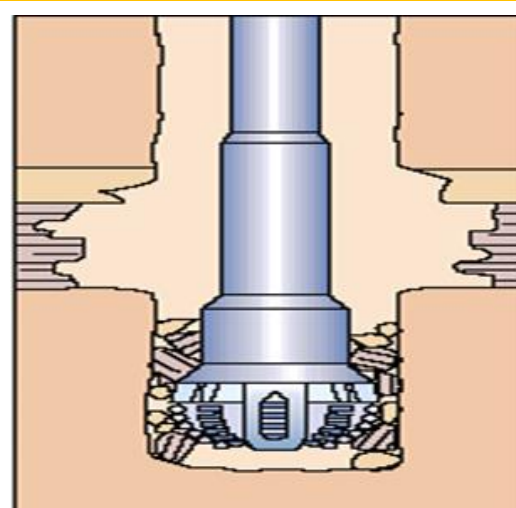
Exemplos de problemas de instabilidade de poço:



Perfuração de
Formações
Pressurizadas

Ocorre quando a poro-pressão é maior do que a pressão exercida pelo fluido de perfuração, a força criada da formação para o poço vence a resistência coesiva da rocha e faz explodir os cascalhos para o poço sobrecarregando o anular podendo prender a coluna de perfuração.

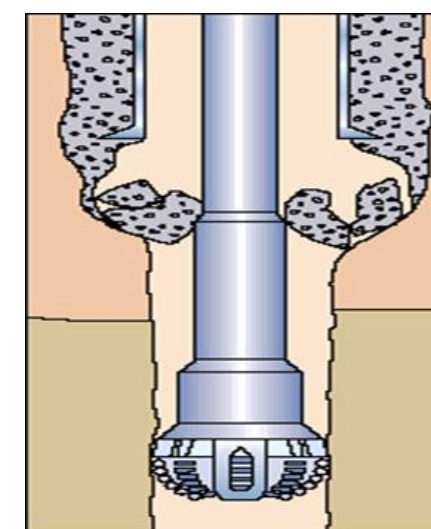
Solução: Parar a perfuração e circular para limpeza do poço enquanto aumenta gradativamente o peso do fluido de perfuração. Caso não seja possível aumentar o peso do fluido de perfuração, uma nova coluna de revestimento deverá ser assentada.



Perfuração de
Formações
Fracas ou
Fracturadas

Quando uma determinada rocha encaixante é muito frágil, a acção mecânica do fluido de perfuração pode fazer com que ela simplesmente desabe para dentro do poço. O uso de PWD (Pressure While Drilling) esteja sendo utilizada irá registrar um aumento da pressão de bombeio.

Solução: Circular para limpeza e prosseguir a perfuração com controle da vibração da coluna para evitar quebra nessa região.



Acunhamento
da Coluna de
Perfuração por
Cimento

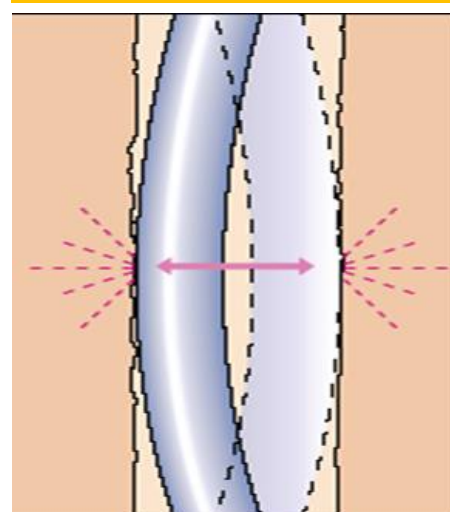
Causado devido a acção mecânica da coluna de perfuração, pasta de cimento mole ou contaminada ou ainda a existência de formações muito moles facilmente laváveis pelo fluido de perfuração.

Solução: Trabalhar coluna para limpeza do poço e seguir a perfuração com cuidado até todo BHA (Bottom Hole Assembly) passar pela sapata.

❑ Âmbitos de aplicação na indústria petrolífera:

2. Perfuração de Poços

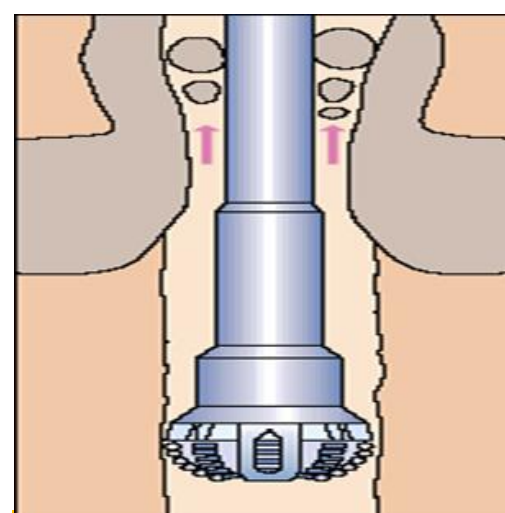
Exemplos de problemas de instabilidade de poço:



Acção Mecânica da Coluna de Perfuração na Formação

Quando intercalações mais duras do que o previsto são encontradas, os parâmetros de perfuração são variados na tentativa de cortar a rocha. Nesses casos pode-se comprimir a coluna ou usar altas velocidades de rotação que podem fazer com que a coluna de perfuração entre em ressonância interagindo contra as paredes do poço e provocando desmoronamentos.

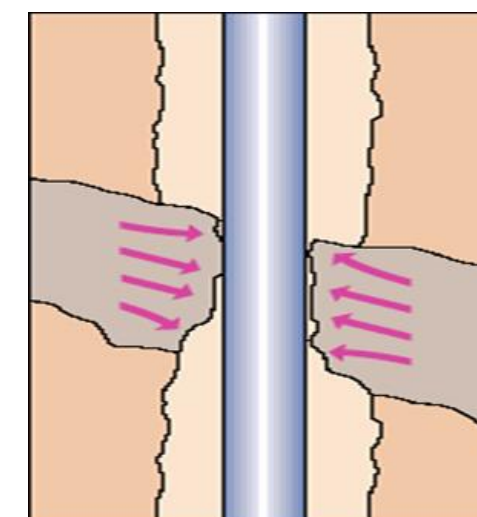
Solução: Diminuir a rotação da coluna e diminuir o peso sobre broca



Pefuração de Formações Reativas ao Fluido de Perfuração

Formações reactivas ao fluido de perfuração fragilizam e desabam para o poço formando regiões alargadas. Antes da descida de revestimentos o poço deve ser bem condicionado pois podem topar principalmente em trechos de “build up” ou “drop off” de poços desviados.

Solução: Usar fluido de perfuração inerte (exemplo: óleos sintéticos ou minreal, fluidos base de salmoura, gás seco, etc.).



Pefuração de Formações Móveis

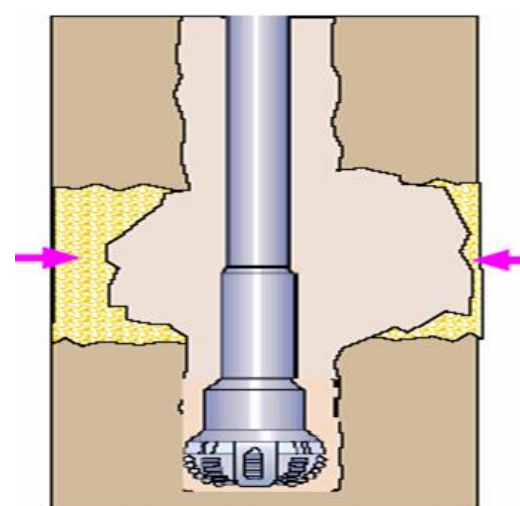
Ocorre quando a densidade de um estrato de rocha (geralmente de base salina ou folhelhos móveis) é menor do que a densidade da rocha encaixante, a rocha de menor densidade tende a mover-se para uma posição de equilíbrio que ao ser perfurada flui para o poço.

Solução: Aumentar o peso do fluido de perfuração se possível ou assentar uma coluna de revestimento extra..

❑ Âmbitos de aplicação na indústria petrolífera:

2. Perfuração de Poços

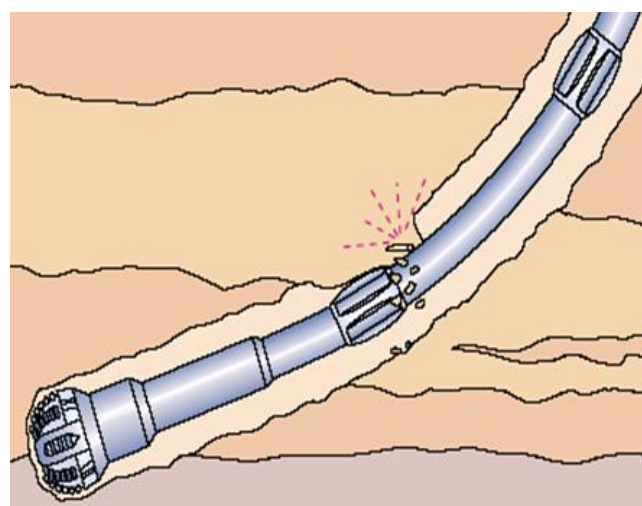
Exemplos de problemas de instabilidade de poço:



Formação de
“wash outs”

“Wash outs” são alargamentos do poço produzidos pela acção do fluido de perfuração (alta velocidade do fluido, uso de fluidos muitos agressivos, baixa reologia do fluido) sobre formações inconsolidadas. Na perfuração direccional produz-se “wash outs” devido a vibrações excessivas, desvio do poço e o uso de trépanos inadequados.

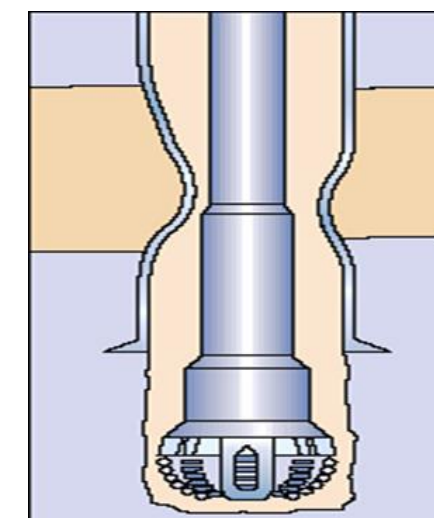
Solução: Ajustes no fluido de perfuração, controlo hidráulico do poço, minimizar a vibração da coluna de perfuração, estabilização mecânica do poço, etc.



Instabilidade de
Poços Inclinados

Nesse exemplo foi encontrado um estrato de rocha encaixado com menor elasticidade e o peso de fluido é insuficiente para manter as paredes do poço estabilizadas.

Solução: Aumentar o peso do fluido de perfuração. Fazer repassamentos (corrigir o problema de estreitamento ou a rugosidade) do estrato com menor elasticidade e circular para limpar o poço enquanto aumenta-se o peso do fluido de perfuração.



Colapso do
Revestimento

Ocorre porque houve erro de projecto ao não prever correctamente a pressão do anular, pela existência de rochas no anular com alto grau de mobilidade, pela expansão térmica do fluido de perfuração confinado no anular e etc. Será difícil pescar a coluna de perfuração e geralmente faz-se “back off” (desfazer a conexão entre dois tubos da coluna de perfuração) e abandona-se o trecho de poço abaixo do revestimento colapsado.

Solução: Planejar “side track” (desvio do poço).

❑ Âmbitos de aplicação na indústria petrolífera:

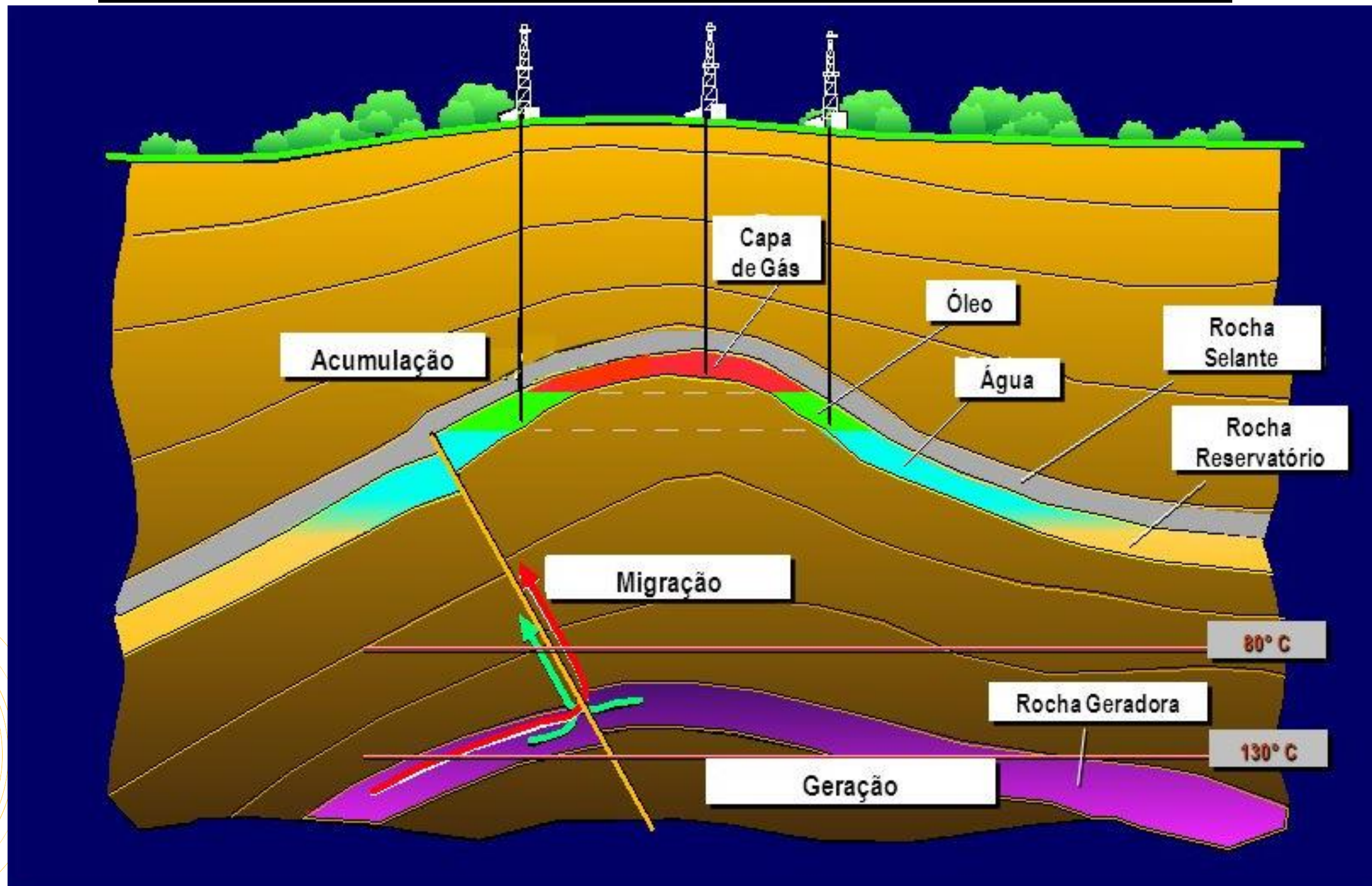
3. Reactivação de falhas em reservatórios

As falhas em um reservatório de petróleo podem representar uma ambiguidade. Se, por um lado, tais falhas actuam como selantes permitindo a acumulação de hidrocarbonetos, por outro lado, elas podem actuar como o caminho de migração desses fluidos, se reactivadas. O engenheiro de petróleo precisa **estimar o risco de reativação dessas falhas e, por isso, usa os critérios de falha de Mohr-Coulomb.**

4. Análise de Permeabilidade

Para que a extração de hidrocarbonetos ocorra é preciso que haja fluxo de fluidos através da rocha. Darcy [1856] constatou que a permeabilidade é directamente proporcional aos vazios. Ou seja, quanto mais permeável é a formação, maior será o fluxo de hidrocarbonetos e consequentemente, maior a produção. Para uma análise completa da porosidade e da permeabilidade absoluta, alguns efeitos geomecânicos como a compactação e tensões horizontais devem ser levados em conta. **O estudo da relação entre a extração de fluido e a deformabilidade do reservatório traz uma visão mais abrangente dos fenômenos físicos que ocorrem em reservatórios deformáveis.**

SISTEMA PETROLÍFERO

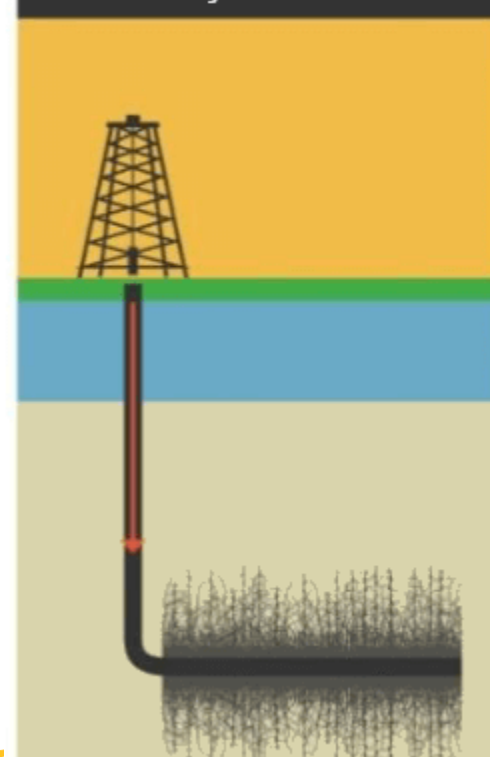


5. Estimulação de Poços:

A estimulação de poços é caracterizada por uma série de técnicas que têm como principal objectivo **maximizar a produção de um poço**, aumentando a produtividade da formação pela criação de canais condutivos ou correção de danos causados durante a perfuração e completação.

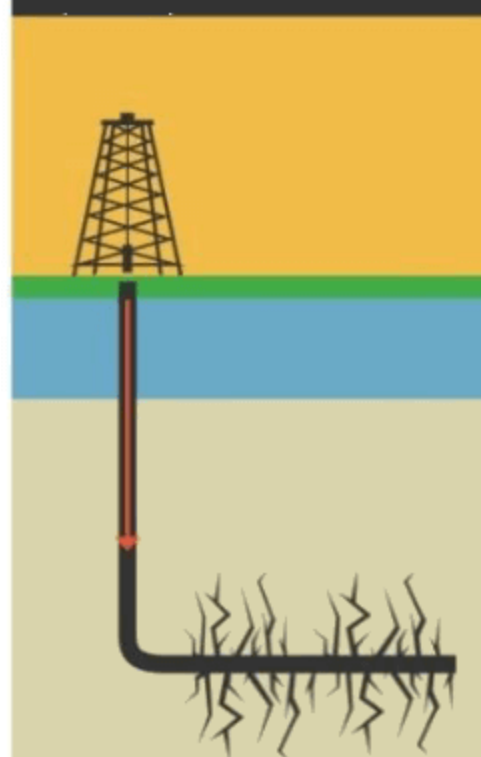
Tais técnicas devem ser antecedidas de **um estudo geomecânico**, para evitar perda de controlo do fracturamento, **além de eventuais danos e efeitos negativos ao reservatório**.

Acidificação da matriz



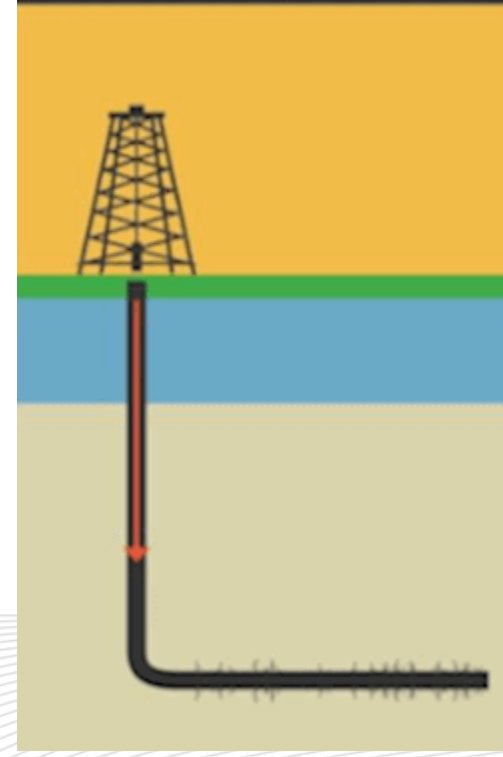
O ácido é injetado abaixo da pressão de fraturamento da formação e dissolve o material na formação que está restringindo o escoamento, ou a própria formação, criando novos caminhos para alcançar o poço

Fraturamento ácido



O ácido é bombeado acima da pressão de fraturamento da formação, que além de aumentar a permeabilidade local com geração de fraturas

Lavagem com ácido



misturas de ácido clorídrico (HCl) para limpar incrustações, como carbonato de cálcio (CaCO₃), ferrugem e outros resíduos que restringem o escoamento no poço.

6. Métodos de Recuperação de Hidrocarbonetos e *Enhanced Oil Recovery* (EOR)

O uso de critérios de falha, como o de Mohr-Coulomb, mostra a iminência do risco de reativação de falhas. **Os métodos mais avançados de recuperação requerem uma análise mais detalhada do comportamento mecânico da região.**

Quiz: Aplicação da Mecânica das Rochas na Engenharia Civil

1. O que é a mecânica das rochas?

- a) O estudo do comportamento das rochas sob diferentes condições de carga e ambiente
- b) O estudo das fundações de edifícios
- c) O estudo de solos para terraplenagem
- d) O estudo do impacto ambiental das construções

2. Qual é o principal objetivo da mecânica das rochas na engenharia civil?

- a) Analisar a resistência das estruturas metálicas
- b) Avaliar o comportamento das rochas em escavações, túneis e taludes
- c) Determinar o impacto ambiental das construções
- d) Melhorar a resistência do concreto

3. O ensaio de compressão uniaxial em rochas é utilizado para determinar:

- a) A densidade da rocha
- b) A resistência ao cisalhamento
- c) O módulo de elasticidade e resistência à compressão da rocha
- d) O teor de umidade da rocha

4. Em túneis escavados em maciços rochosos, qual método é frequentemente utilizado para garantir estabilidade?

- a) Solo grampeado
- b) Concreto armado
- c) Método de suporte primário com concreto projetado e tirantes
- d) Fundações profundas

5. Em taludes rochosos instáveis, qual técnica pode ser usada para estabilização?

- a) Uso de vegetação para controle da erosão
- b) Injeção de cimento para aumentar a coesão
- c) Uso de tirantes e chumbadores para reforço estrutural
- d) Todas as anteriores

6. Em projetos de plataformas petrolíferas sobre maciços rochosos, qual factor é essencial para a segurança estrutural?

- a) O peso da plataforma
- b) A permeabilidade e resistência da fundação rochosa
- c) A cor das rochas
- d) A profundidade da plataforma



Quiz: Aplicação da Mecânica das Rochas na Engenharia de Minas

1. O que a mecânica das rochas estuda na engenharia de minas?

- a) O comportamento das rochas frente a escavações e esforços mecânicos
- b) A composição química dos minerais
- c) O impacto ambiental da mineração
- d) A eficiência dos equipamentos de perfuração

2. Qual o principal objetivo da mecânica das rochas na mineração subterrânea?

- a) Determinar a vida útil dos equipamentos de perfuração
- b) Garantir a estabilidade das cavidades escavadas e prevenir colapsos
- c) Reduzir os custos operacionais das minas
- d) Controlar a qualidade do minério extraído

3. Qual dos seguintes fatores pode influenciar a estabilidade de taludes em minas a céu aberto?

- a) A presença de descontinuidades no maciço rochoso
- b) A quantidade de minério disponível na jazida
- c) A profundidade do lençol freático
- d) Apenas a resistência à compressão da rocha

4. Em minas subterrâneas, qual método é frequentemente usado para reforçar maciços rochosos?

- a) Injeção de cal para estabilizar solos
- b) Uso de concreto armado para suporte primário
- c) Aplicação de tirantes e concreto projetado
- d) Uso de fundações profundas para sustentação das

5. O que pode causar instabilidade nos taludes de minas a céu aberto?

- a) Chuvas intensas e infiltração de água
- b) Vibrações causadas por detonações
- c) Presença de fraturas e falhas no maciço rochoso
- d) Todas as anteriores

6. Qual dos seguintes métodos é utilizado para análise de tensões in situ em maciços rochosos?

- a) Ensaio de permeabilidade
- b) Técnica de overcoring
- c) Método de CBR (California Bearing Ratio)
- d) Ensaio de limite de Atterberg

Quiz: Aplicação da Mecânica das Rochas na Engenharia de Petróleo

1. Qual é a principal aplicação da mecânica das rochas na engenharia de petróleo?

- a) Avaliação da estabilidade de taludes em minas
- b) Análise do comportamento das formações rochosas durante a perfuração e produção de petróleo
- c) Determinação da composição química do petróleo
- d) Estudo da resistência de materiais metálicos usados em oleoduto

2. O que significa a sigla "RRT" (Reservoir Rock Testing) na engenharia de petróleo?

- a) Teste de resistência à compressão das rochas
- b) Teste de rochas para avaliação de reservatórios de petróleo
- c) Método de análise química de fluidos de perfuração
- d) Técnica de extração aprimorada de petróleo

3. Qual é o principal objetivo da mecânica das rochas em poços de petróleo?

- a) Garantir a estabilidade do poço e evitar colapsos na formação rochosa
- b) Melhorar a eficiência do refino do petróleo
- c) Analisar a qualidade do óleo extraído
- d) Reduzir a corrosão de tubos de perfuração

4. Qual dos seguintes parâmetros é fundamental para a análise de estabilidade de um poço de petróleo?

- a) Permeabilidade da formação
- b) Gradiente de fraturamento da rocha
- c) Teor de enxofre do petróleo
- d) Temperatura ambiente do local de extração

5. O módulo de Young de uma rocha é usado para determinar:

- a) A resistência ao cisalhamento do fluido de perfuração
- b) O comportamento elástico da rocha sob tensão
- c) A quantidade de petróleo presente na formação
- d) A densidade do óleo extraído

6. O que pode causar instabilidade no poço de petróleo durante a perfuração?

- a) Tensões excessivas na formação rochosa
- b) Pressão inadequada do fluido de perfuração
- c) Presença de fraturas naturais na rocha
- d) Todas as anteriores



Quiz: Aplicação da Mecânica das Rochas na Engenharia de Petróleo

7. A "Janela de Perfuração Segura" refere-se a:

- a) O intervalo de pressões em que a perfuração pode ser realizada sem colapsos ou perdas de circulação
- b) O tempo necessário para concluir a perfuração de um poço
- c) A profundidade máxima permitida para um poço de petróleo
- d) O limite de temperatura que uma broca pode suportar

8. Qual fenômeno ocorre quando a pressão de poros de uma rocha excede a resistência da formação?

- a) Colapso do poço
- b) Kick (entrada indesejada de fluidos no poço)
- c) Rockburst
- d) Redução da viscosidade do petróleo

9. Na perfuração de formações instáveis, uma técnica comum para evitar desmoronamento da parede do poço é:

- a) A injeção de cimento na formação
- b) O uso de fluidos de perfuração balanceados para estabilizar as tensões na rocha
- c) O aumento da taxa de extração do petróleo
- d) A realização de testes sísmicos constantes

10. Qual dos seguintes fenômenos pode indicar instabilidade geomecânica em poços de petróleo?

- a) Formação de cavidades ou colapsos no poço
- b) Pressão constante no poço durante a perfuração
- c) Produção de petróleo sem areia
- d) Redução do índice de anisotropia da rocha

11. O que é a "pressão de poro" em uma formação petrolífera?

- a) A pressão exercida pelos fluidos contidos nos espaços porosos da rocha
- b) A pressão atmosférica que age na superfície do reservatório
- c) A força aplicada pela broca de perfuração na rocha
- d) A resistência mecânica da rocha à compressão

12. Qual é a função principal do fluido de perfuração em relação à mecânica das rochas?

- a) Reduzir o atrito entre a broca e a rocha
- b) Manter a estabilidade do poço e controlar a pressão da formação
- c) Dissolver hidrocarbonetos para facilitar a extração
- d) Melhorar a qualidade do petróleo extraído

Quiz: Aplicação da Mecânica das Rochas na Engenharia de Petróleo

13. O que pode ocorrer se a pressão do fluido de perfuração for muito maior que a pressão de fraturamento da rocha?

- a) Fraturamento indesejado da formação e perda de circulação
- b) Aumento da eficiência da extração
- c) Redução do teor de água no petróleo
- d) Melhoria da porosidade do reservatório

14. O que são tensões horizontais e verticais in situ em uma formação rochosa?

- a) Tensões naturais da crosta terrestre que influenciam a estabilidade de poços e fraturamento hidráulico
- b) Pressões induzidas pelo fluido de perfuração
- c) Movimentos sísmicos locais causados pela extração de petróleo
- d) Variações de temperatura que afetam a rocha

15. Quando ocorre o fenômeno de "sanding" (produção de areia) em reservatórios?

- a) Quando a rocha do reservatório é fraca e sofre erosão devido ao fluxo de fluidos
- b) Quando há excesso de pressão na formação
- c) Quando a temperatura do petróleo é muito alta
- d) Quando a permeabilidade da rocha é muito baixa



- 1. Jaeger, J.C., Cook, N.G.W., & Zimmerman, R.W. (2007).** *Fundamentals of Rock Mechanics* (4ª edição). Wiley-Blackwell
 - Este livro aborda a mecânica das rochas de maneira geral, com ênfase em sua aplicação prática na engenharia geotécnica e em projetos de infraestrutura. Ele detalha como as propriedades das rochas influenciam o comportamento estrutural em obras subterrâneas e em fundações.
- 2. Goodman, R.E. (1989).** *Introduction to Rock Mechanics* (2ª edição). Wiley.
 - Goodman oferece uma introdução abrangente à mecânica das rochas, cobrindo teoria e práticas aplicadas, com exemplos de engenharia que envolvem a construção de túneis, fundações e outras obras civis que dependem da estabilidade das rochas.
- 3. Brady, B. H. G., & Brown, E. T. (2005).** *Rock Mechanics for Underground Mining* (3rd ed.). Springer.
 - Este livro é um clássico na área de mecânica das rochas e cobre aspectos fundamentais que também são aplicáveis à indústria de petróleo, como comportamento das rochas sob tensão e deformação.
- 4. Lee, V. John. (1982).** *Applied Petroleum Reservoir Engineering*. Prentice Hall
 - Este livro fornece uma análise detalhada sobre engenharia de reservatórios e aborda conceitos importantes de mecânica das rochas no contexto da produção de petróleo e gás.
- 5. Cui, Z. & Dey, S. (2019).** *Rock Mechanics and Engineering* (Vol. 1). CRC Press.
 - Este volume fornece uma cobertura abrangente dos princípios de mecânica das rochas e sua aplicação em diversos setores, incluindo a indústria petrolífera